

JOUR 7

Fonctions statistiques essentielles

Rapport de restitution — Bootcamp Excel › Excel avancé › Power Query › Power Pivot

Rubrique	Information
Apprenante	Ndeye Penda SARR
Promotion	Promotion 8 — Développement Data
Établissement	Orange Digital Center
Année	2026
Parcours	Bootcamp Excel › Excel avancé › Power Query › Power Pivot
Niveau	Fondamentaux
Jour	7 / 30
Thème	Fonctions statistiques essentielles
Jeu de données	Dataset de 1 000 étudiants (repris du Jour 3)
Contenu traité	5 recherches, 3 exercices, 1 mini-projet et 1 challenge
Statut	Jour 7 validé

Sommaire

Sommaire	2
Introduction.....	4
Les sept fonctions étudiées.....	4
Partie I — Fondamentaux théoriques.....	6
1. Différence entre une formule et une fonction	6
2. La fonction SUM.....	6
3. COUNT et le piège du comptage	6
4. COUNTIF (COUNTIF) et COUNTIFS (COUNTIFS)	7
5. AVERAGE, MAX et MIN	8
Partie II — Cas pratiques	9
Exercice 1 — Statistiques descriptives	9
Exercice 2 — Compter selon une condition avec COUNTIF	11
Exercice 3 — Compter avec plusieurs conditions avec COUNTIFS.....	12
Partie III — Mini-projet : analyse des notes d’une promotion	15
Étape 1 — Le résumé général	15
Étape 2 — Identifier les bonnes performances	15
Étape 3 — Identifier les profils	15
Partie IV — Challenge : Math ≥ 15 OU Python ≥ 15	17
La difficulté	17
Le raisonnement	17
La formule construite	17
Ce que ce challenge m’a appris.....	18
Partie V — Compétences acquises	19
Fonctions maîtrisées	19
Savoir-faire d’analyse.....	19
Partie VI — Mise en situation professionnelle	20

Annexe — Mémo des fonctions et des critères.....	21
Correspondance des noms de fonctions	21
Écriture des critères	21
Erreurs fréquentes.....	21
Conclusion du Jour 7.....	22

Introduction

L'objectif de cette septième journée était de découvrir les fonctions statistiques essentielles d'Excel et de commencer à utiliser le tableur non plus seulement pour calculer, mais pour analyser un ensemble de données.

Le travail a été réalisé à partir du dataset des 1 000 étudiants déjà utilisé au Jour 3, afin de conserver un même jeu de données et de construire progressivement les compétences d'analyse.

Bon à savoir

Fil conducteur de la journée : jusqu'ici, Excel répondait à la question « combien font ces nombres ? ». À partir du Jour 7, il répond à « combien d'étudiants sont dans cette situation ? » — le passage du calcul à l'analyse.

Les sept fonctions étudiées

Fonction	Équivalent français	Rôle
SUM	SOMME	Additionner les valeurs d'une plage
AVERAGE	MOYENNE	Calculer la moyenne
MAX	MAX	Trouver la valeur la plus élevée
MIN	MIN	Trouver la valeur la plus basse
COUNT	NB	Compter les valeurs numériques
COUNTIF	NB.SI	Compter selon un critère
COUNTIFS	NB.SI.ENS	Compter selon plusieurs critères

Point de vigilance

L'interface d'Excel a été basculée en anglais pour cette journée, afin d'utiliser directement les noms de fonctions du support. Le tableau ci-dessus rappelle les équivalents français, qui redeviendront nécessaires si l'interface est remise en français : une version française renvoie l'erreur #NAME? sur =SUM(...).

Attention à ne pas confondre langue et séparateur : le point-virgule ou la virgule entre les arguments ne dépend pas de la langue d'Excel mais des paramètres régionaux de Windows. Sur un système configuré en français, les formules conservent le point-virgule même avec une interface anglaise.

Partie I — Fondamentaux théoriques

1. Différence entre une formule et une fonction

Une formule est une expression que je construis moi-même pour effectuer un calcul :

```
=A1+B1
```

Une fonction est une formule prédéfinie par Excel, conçue pour réaliser une opération particulière :

```
=SUM(A1:A10)
```

Les deux commencent par le signe égal, mais la fonction porte un nom et attend des arguments entre parenthèses. Sans fonction, additionner cent lignes demanderait d'écrire cent références séparées par des plus.

À retenir

Toute fonction est une formule, mais toute formule n'est pas une fonction. La fonction est l'outil déjà fabriqué par Excel ; la formule est ce que j'assemble avec.

2. La fonction SUM

Elle calcule la somme des valeurs numériques d'une plage :

```
=SUM(plage)
```

```
=SUM(H2:H101)
```

C'est la fonction la plus utilisée d'Excel. Elle ignore automatiquement le texte et les cellules vides rencontrés dans la plage, ce qui évite les erreurs sur un tableau partiellement rempli.

3. COUNT et le piège du comptage

COUNT compte uniquement les cellules contenant des valeurs numériques :

```
=COUNT(H2:H101)
```

Cela ne revient donc pas nécessairement à compter le nombre d'étudiants. Si des cellules contiennent du texte, des identifiants ou sont vides, elles ne sont pas comptées.

Fonction	Nom français	Ce qu'elle compte
COUNT	NB	Les cellules numériques uniquement
COUNTA	COUNTA	Toutes les cellules non vides
COUNTBLANK	NB.VIDE	Les cellules vides

Point de vigilance

C'est le piège central de la journée. Pour compter des étudiants, il faut choisir une colonne toujours remplie et numérique, ou utiliser COUNTA sur une colonne de texte comme le nom. Un écart entre COUNT et COUNTA sur une même colonne signale d'ailleurs une donnée manquante : c'est un contrôle de qualité gratuit.

4. COUNTIF (COUNTIF) et COUNTIFS (COUNTIFS)

COUNTIF compte les cellules d'une plage qui respectent un critère :

```
=COUNTIF(H2:H101;">=15")
```

COUNTIFS compte les lignes qui respectent plusieurs critères simultanément :

```
=COUNTIFS(F2:F101;">=15";H2:H101;">=15")
```

Cette dernière formule compte les étudiants ayant au moins 15 en Math et au moins 15 en Python.

La syntaxe des critères

Écriture	Signification	Remarque
">=15"	Supérieur ou égal à 15	Toujours entre guillemets
"<10"	Strictement inférieur à 10	L'opérateur est dans le texte
"Data"	Égal au texte Data	L'égalité n'a pas besoin de signe

Écriture	Signification	Remarque
">="&B1	Supérieur ou égal au contenu de B1	Le & relie l'opérateur à la référence

Bon à savoir

La dernière écriture est la plus professionnelle : le seuil est stocké dans une cellule au lieu d'être figé dans la formule. Changer le seuil dans B1 met alors à jour tous les comptages, exactement comme le calculateur dynamique du Jour 6.

5. AVERAGE, MAX et MIN

Ces trois fonctions résument rapidement une série de données :

=AVERAGE(plage) -> la moyenne
=MAX(plage) -> la valeur la plus élevée
=MIN(plage) -> la valeur la plus basse

Ensemble, elles donnent une première image d'une variable numérique : son niveau central et son étendue. L'écart entre MAX et MIN indique à lui seul si le groupe est homogène ou très dispersé.

Partie II — Cas pratiques

Exercice 1 — Statistiques descriptives

Objectif

Analyser la colonne Python en calculant la somme des notes, la moyenne, la note maximale, la note minimale et le nombre de notes numériques, à l’aide des cinq fonctions imposées.

Formules utilisées

Indicateur	Fonction (support)	Formule saisie
Somme des notes	SUM	=SUM(plage)
Moyenne	AVERAGE	=AVERAGE(plage)
Note maximale	MAX	=MAX(plage)
Note minimale	MIN	=MIN(plage)
Nombre de notes	COUNT	=COUNT(plage)

✕

✓

f_x

=SUM(H2:H1001)

H	I	J	K	L	M
Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	SommePython
11,47	11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	13431,18
12,25	12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00	
11,03	8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	195
9,12	10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	102
17,31	12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	66
18,11	14,85	80%	100000	2026-07-27 00:00:00	
6,37	8,72	98%	50000	2026-07-27 00:00:00	

✕

✓

f_x

=AVERAGE(H2:H1001)

H	I	J	K	L	M	N
Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	SommePython	MoyennePython
11,47	11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	13431,18	13,43118
12,25	12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00		
11,03	8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	195	
9,12	10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	102	
17,31	12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	66	

=MAX(H2:H1001)									
H	I	J	K	L	M	N	O		
Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	SommePython	MoyennePython	MaxPython		
11,47	11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	13431,18	13,43118		20	
12,25	12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00					
11,03	8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	195				
9,12	10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	102				
17,31	12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	66				
18,11	14,85	80%	100000	2026-07-27 00:00:00					

=MIN(H2:H1001)									
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	SommePython	MoyennePython	MaxPython	MinPython	CountPython
11,47	11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	13431,18	13,43118	20	0,41	1000
12,25	12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00					
11,03	8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	195				
9,12	10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	102				
17,31	12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	66				

=COUNT(H2:H1001)									
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	SommePython	MoyennePython	MaxPython	MinPython	CountPython
11,47	11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	13431,18	13,43118	20	0,41	1000
12,25	12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00					
11,03	8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	195				
9,12	10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	102				
17,31	12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	66				

Figure 1 — Résultats des cinq fonctions statistiques descriptives.

Point important retenu

Cet exercice m’a permis de comprendre que COUNT ne compte pas « le nombre de personnes » mais bien les valeurs numériques d’une plage. Pour compter des étudiants, il faut donc choisir une colonne adaptée, ou utiliser COUNTA lorsque la colonne contient du texte.

Bon à savoir

Lecture utile de ces cinq résultats ensemble : la somme divisée par COUNT doit redonner exactement la moyenne. Si ce n’est pas le cas, c’est que la plage utilisée n’est pas la même d’une formule à l’autre. C’est un moyen simple de vérifier son propre travail.

Exercice 2 — Compter selon une condition avec COUNTIF

Objectif

Ne plus produire des statistiques générales, mais répondre à des questions précises sur les étudiants.

Formules utilisées

Question posée	Formule
Combien ont Python ≥ 15 ?	=COUNTIF(plage_python;">=15")
Combien ont Math < 10 ?	=COUNTIF(plage_math;"<10")
Combien ont Présence ≥ 90 % ?	=COUNTIF(plage_presence;">=90%")

=COUNTIF(H2:H1001;">=15")

J	K	L	M	N	O
Presence	Frais_payes	Date_inscription	SommePython	MoyennePython	MaxPython
86%	100000	2026-08-01 00:00:00	13431,18	13,43118	20
89%	75000	2026-07-31 00:00:00			
82%	75000	2026-07-31 00:00:00	195		
87%	110000	2026-07-29 00:00:00	102		
84%	85000	2026-07-28 00:00:00	66		
80%	100000	2026-07-27 00:00:00			
98%	50000	2026-07-27 00:00:00			
81%	80000	2026-07-26 00:00:00			
73%	60000	2026-07-26 00:00:00			342

Figure 2 — Comptage des étudiants ayant au moins 15 en Python.

=COUNTIF(F2:F1001;"<10")

J	K	L	M	N	O
Presence	Frais_payes	Date_inscription	SommePython	MoyennePython	MaxPython
86%	100000	2026-08-01 00:00:00	13431,18	13,43118	20
89%	75000	2026-07-31 00:00:00			
82%	75000	2026-07-31 00:00:00	195		
87%	110000	2026-07-29 00:00:00	102		
84%	85000	2026-07-28 00:00:00	66		
80%	100000	2026-07-27 00:00:00			
98%	50000	2026-07-27 00:00:00			
81%	80000	2026-07-26 00:00:00			
73%	60000	2026-07-26 00:00:00			342
71%	70000	2026-07-26 00:00:00			192

Figure 3 — Comptage des étudiants ayant moins de 10 en Math.

```
=COUNTIF(J2:J1001;">=90%")
```

J	K	L	M	N	O
Presence	Frais_payes	Date_inscription	SommePython	MoyennePython	MaxPython
86%	100000	2026-08-01 00:00:00	13431,18	13,43118	20
89%	75000	2026-07-31 00:00:00			
82%	75000	2026-07-31 00:00:00	195		
87%	110000	2026-07-29 00:00:00	102		
84%	85000	2026-07-28 00:00:00	66		
80%	100000	2026-07-27 00:00:00			
98%	50000	2026-07-27 00:00:00			
81%	80000	2026-07-26 00:00:00			
73%	60000	2026-07-26 00:00:00			342
71%	70000	2026-07-26 00:00:00			192
86%	75000	2026-07-26 00:00:00			306

Figure 4 — Comptage des étudiants ayant une présence d'au moins 90 %.

Ce que j'ai compris

COUNTIF transforme une question formulée en français — « combien d'étudiants respectent cette condition ? » — en une formule Excel. La plage indique où chercher, le critère indique quoi chercher.

Le critère « >=90% » fonctionne parce que la présence est stockée comme un nombre décimal : 0,9 affiché 90 %. C'est encore la distinction entre valeur et affichage vue au Jour 2 qui rend le comptage possible.

Exercice 3 — Compter avec plusieurs conditions avec COUNTIFS

Objectif

Combiner plusieurs critères dans un même comptage.

Cas	Conditions	Formule
Cas 1	Python ≥ 15 ET Math ≥ 15	=COUNTIFS(p_python;">=15";p_math;">=15")
Cas 2	Présence ≥ 90 % ET Python ≥ 15	=COUNTIFS(p_presence;">=90%";p_python;">=15")
Cas 3	Math < 10 ET Présence < 80 %	=COUNTIFS(p_math;"<10";p_presence;"<80%")

=COUNTIFS(H2:H1001; ">=15"; F2:F1001; ">=15")

H	I	J	K	L	M
Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	SommePython
11,47	11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	13431,18
12,25	12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00	
11,03	8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	195
9,12	10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	102
17,31	12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	66
18,11	14,85	80%	100000	2026-07-27 00:00:00	

Figure 5 — Comptage des étudiants ayant au moins 15 en Python et en Math.

=COUNTIFS(H2:H1001; ">=15"; J2:J1001; ">=90%")

H	I	J	K	L	M
Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	SommePython
11,47	11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	13431,18
12,25	12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00	
11,03	8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	195
9,12	10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	102
17,31	12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	66
18,11	14,85	80%	100000	2026-07-27 00:00:00	

Figure 6 — Comptage combinant présence et note de Python.

=COUNTIFS(F2:F1001; "<10"; J2:J1001; "<80%")

H	I	J	K	L	M
Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	SommePython
11,47	11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	13431,18
12,25	12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00	
11,03	8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	195
9,12	10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	102
17,31	12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	66
18,11	14,85	80%	100000	2026-07-27 00:00:00	

Figure 7 — Comptage des situations nécessitant une attention particulière.

Ce que j'ai compris

Avec COUNTIFS, les critères sont toujours combinés selon une logique ET : la ligne doit respecter le premier critère et le second. Les plages doivent par ailleurs être de même dimension, sinon Excel renvoie l'erreur #VALUE!.

À retenir

COUNTIFS ne sait faire que du ET. Il n'existe pas de fonction native pour compter avec un OU — c'est précisément l'objet du challenge de la journée.

Partie III — Mini-projet : analyse des notes d’une promotion

Étape 1 — Le résumé général

Tableau, construit uniquement avec Indicateur et Résultats, pour les colonnes Math et Python.

Étape 2 — Identifier les bonnes performances

Tableau rempli avec COUNTIF, consacré aux seuils de performance :

- étudiants avec Python ≥ 15 ;
- étudiants avec Math ≥ 15 ;
- étudiants avec Présence ≥ 90 %.

Cette partie marque le passage d’une analyse purement descriptive à une analyse fondée sur des seuils. La question n’est plus « quel est le niveau ? » mais « combien atteignent le niveau attendu ? ».

Indicateur	Résultats
Nombre de notes en Math	1000
Moyenne Math	13,19288
Note maximale Math	20
Note minimale Math	3,3
Nombre de notes en Python	1000
Moyenne Python	13,43118
Note maximale Python	20
Note minimale Python	0,41

Figure 8 — *Tableau des bonnes performances.*

Étape 3 — Identifier les profils

Profil	Conditions	Lecture pour le responsable
Profil performant	Math ≥ 15 ET Python ≥ 15	Solide dans les deux matières
Bon niveau et assiduité	Python ≥ 15 ET Présence ≥ 90 %	Résultats confirmés par la présence
Situation à surveiller	Math < 10 ET Présence < 80 %	Décrochage possible

Math $\geq$ 15 ET Python $\geq$ 15	195
Python $\geq$ 15 ET Présence $\geq$ 90 %	102
Math $<$ 10 ET Présence $<$ 80 %	66

Figure 9 — *Tableau des profils identifiés par COUNTIFS.*

À l'issue du mini-projet, la feuille répond directement aux questions du support : niveau moyen, meilleures et plus faibles performances, nombre de bonnes performances, combinaison performance-présence et situations nécessitant une attention particulière.

Bon à savoir

Le troisième profil est le plus utile des trois. Un étudiant faible en Math peut avoir plusieurs explications ; un étudiant faible en Math et peu présent en a probablement une seule. Croiser deux critères ne donne pas seulement un chiffre : cela donne une piste d'action.

Partie IV — Challenge : Math ≥ 15 OU Python ≥ 15

Le challenge demandait de compter les étudiants ayant obtenu au moins 15 en Math ou en Python, en n'utilisant que les fonctions apprises pendant la journée.

La difficulté

COUNTIFS combine naturellement des critères avec ET. Or la question demande un OU.

Additionner simplement les deux comptages ne fonctionne pas : les étudiants forts dans les deux matières seraient comptés deux fois.

Le raisonnement

J'ai décomposé le problème en trois comptages :

- les étudiants avec Math ≥ 15 ;
- les étudiants avec Python ≥ 15 ;
- ceux qui ont les deux, comptés deux fois et qu'il faut donc retirer une fois.

```
Math >= 15  
+ Python >= 15  
- (Math >= 15 ET Python >= 15)
```

La formule construite

```
=COUNTIF(plage_math;">=15")  
+COUNTIF(plage_python;">=15")  
-COUNTIFS(plage_math;">=15";plage_python;">=15")
```

Cette formule résout le problème sans recourir à une fonction qui n'avait pas encore été étudiée.

```
=COUNTIF(F2:F1001;">=15")+COUNTIF(H2:H1001;">=15")-COUNTIFS(F2:F1001;">=15";H2:H1001;">=15")
```

K	L	M	N	O	P
110000	2026-07-29 00:00:00	Note minimale Math	3,3		
85000	2026-07-28 00:00:00	Nombre de notes en Python	1000		
100000	2026-07-27 00:00:00	Moyenne Python	13,43118		
50000	2026-07-27 00:00:00	Note maximale Python	20		
80000	2026-07-26 00:00:00	Note minimale Python	0,41		
60000	2026-07-26 00:00:00				
70000	2026-07-26 00:00:00	Étudiants avec Python ≥ 15	342		
75000	2026-07-26 00:00:00	Étudiants avec Math ≥ 15	322		
50000	2026-07-25 00:00:00	Étudiants avec Présence ≥ 90 %	306		
85000	2026-07-24 00:00:00				
100000	2026-07-24 00:00:00				
80000	2026-07-24 00:00:00	Math ≥ 15 ET Python ≥ 15	195		
120000	2026-07-23 00:00:00	Python ≥ 15 ET Présence ≥ 90 %	102		
110000	2026-07-23 00:00:00	Math < 10 ET Présence < 80 %	66		
120000	2026-07-23 00:00:00				
120000	2026-07-22 00:00:00	Challenge	469		

Figure 10 — Formule du challenge et résultat obtenu.

Bon à savoir

Ce raisonnement porte un nom en mathématiques : le principe d'inclusion-exclusion. Il se retrouve partout en analyse de données, notamment lorsqu'on compte des clients présents dans plusieurs segments qui se recouvrent. La formule apprise ici se réutilisera bien au-delà d'Excel.

Ce que ce challenge m'a appris

Le point important n'était pas de trouver une syntaxe, mais de comprendre qu'une question d'analyse se traduit d'abord en logique, puis seulement ensuite en fonctions Excel :

Question métier

|

Logique

|

Critères

|

Fonctions Excel

|

Résultat

À retenir

Une fonction Excel n'est pas une syntaxe à mémoriser. Quand une fonction ne sait pas répondre directement, ce n'est pas une impasse : c'est un signal qu'il faut décomposer la question.

Partie V — Compétences acquises

Fonctions maîtrisées

Fonction	Nom français	Usage retenu
SUM	SOMME	Totaux
AVERAGE	MOYENNE	Niveau moyen d'une série
MAX	MAX	Meilleure performance
MIN	MIN	Performance la plus faible
COUNT	NB	Compter les valeurs numériques
COUNTIF	NB.SI	Compter selon un critère
COUNTIFS	NB.SI.ENS	Compter selon plusieurs critères

Savoir-faire d'analyse

- Distinguer une formule d'une fonction ;
- choisir la fonction adaptée à une question posée ;
- analyser une plage de données ;
- écrire correctement un critère numérique ;
- combiner plusieurs conditions ;
- distinguer une logique ET d'une logique OU ;
- identifier les limites d'une fonction ;
- décomposer une question complexe en plusieurs comptages.

Partie VI — Mise en situation professionnelle

Ces fonctions sont directement utiles en Data Analysis et en Business Intelligence. À partir d'un fichier de plusieurs centaines ou milliers de lignes, elles permettent de répondre rapidement à des questions concrètes :

- quel est le total sur la période ?
- quelle est la moyenne observée ?
- quelle est la meilleure performance ?
- combien de personnes dépassent un seuil ?
- combien respectent simultanément plusieurs conditions ?

C'est exactement le type de questions qu'un analyste rencontre avant même de passer à des outils plus avancés. Le Jour 7 constitue donc la transition entre les manipulations fondamentales d'Excel et l'analyse réelle de données.

Bon à savoir

Ces comptages préfigurent directement les tableaux croisés dynamiques et les mesures DAX de Power Pivot, étudiés plus loin dans le bootcamp. Un COUNTIFS n'est rien d'autre qu'un comptage filtré — ce que fait un tableau croisé, en automatique et sur toutes les combinaisons à la fois.

Annexe — Mémo des fonctions et des critères

Correspondance des noms de fonctions

Saisi (interface anglaise)	Équivalent français	Erreur si interface française
SUM(plage)	SOMME(plage)	#NAME?
AVERAGE(plage)	MOYENNE(plage)	#NAME?
COUNT(plage)	NB(plage)	#NAME?
COUNTA(plage)	NBVAL(plage)	#NAME?
COUNTIF(plage;critère)	NB.SI(plage;critère)	#NAME?
COUNTIFS(p1;c1;p2;c2)	NB.SI.ENS(p1;c1;p2;c2)	#NAME?

Écriture des critères

Critère	Se lit	Piège à éviter
">=15"	Au moins 15	Oublier les guillemets
"<10"	Moins de 10	Écrire < 10 sans guillemets
">=90%"	Au moins 90 %	Écrire 90 au lieu de 90 %
">="&B1	Au moins la valeur de B1	Mettre B1 entre guillemets

Erreurs fréquentes

Message	Cause probable
#NAME?	Fonction mal orthographiée, ou nom français sur une interface anglaise
#VALUE!	Plages de tailles différentes dans COUNTIFS

Message	Cause probable
#DIV/0!	Moyenne calculée sur une plage sans valeur numérique
Résultat 0	Critère mal écrit, souvent des guillemets manquants

Conclusion du Jour 7

Le Jour 7 m’a permis de découvrir les principales fonctions statistiques d’Excel et de les appliquer directement sur un dataset réel de 1 000 étudiants. J’ai commencé par des statistiques descriptives avec SUM, AVERAGE, MAX, MIN et COUNT, puis appris à compter des situations particulières avec COUNTIF et COUNTIFS.

Le mini-projet m’a permis de regrouper ces connaissances dans une feuille d’analyse destinée à un responsable pédagogique. Enfin, le challenge m’a obligée à raisonner sur une logique OU, et à comprendre qu’une fonction Excel n’est pas seulement une syntaxe à mémoriser : il faut d’abord comprendre le problème et sa logique, puis construire la solution.

Statut — JOUR 7 VALIDÉ

Compétence principale acquise : résumer et interroger un jeu de données à l’aide des fonctions statistiques essentielles, et traduire une question d’analyse en critères de comptage.

Recherche · Exercices · Mini-projet · Challenge

Ndeye Penda SARR

Apprenante — Promotion 8, Développement Data

Orange Digital Center — 2026